ENSICAEN – 2ième année Génie Physique et Systèmes Embarqués

Année 2024-2025 – Semestre 8

Majeure IPC

# Examen de Travaux Pratiques : Modélisation Numérique

Mercredi 2 avril 2025

Durée : 1h

**Vos programmes en langage Python doivent impérativement respecter le nom des fonctions et des variables données dans le sujet. Ils ne doivent pas contenir d'éléments qui ne sont pas explicitement demandés.**

## Exercice 1 : Propagation d'un faisceau laser à travers un milieu absorbant saturable

On considère un faisceau laser cylindrique de rayon **r** traversant un milieu solide de longueur **L** dopé avec des ions qui sont absorbants à la longueur d'onde du laser (notée **wl**). Les ions dopants possèdent 2 niveaux d'énergie : l'état fondamental E1 et l'état excité E2 après absorption d'un photon à la longueur d'onde **wl**. On associe à chacun de ces deux états une population notée **N1** et **N2** qui s'exprime en $cm^{-3}$. La section efficace d'absorption (transition E1 → E2) du milieu à la longueur d'onde **wl** est notée **sea**. La durée de vie du niveau excité est notée **tau**.

L'intensité du faisceau sera exprimée en flux de photons, c'est-à-dire en photons par seconde et par $cm^2$ ($s^{-1}.cm^{-2}$). On peut convertir une puissance P en flux de photons F par la relation :

$P = \frac{F.S.h.c}{wl}$

$$F = \frac{P}{S \times h \times \frac{c}{wl}}$$

avec S la surface du faisceau, h la constante de Planck et c la vitesse de la lumière dans le vide.

En régime stationnaire, les populations N1 et N2 vérifient l'équation suivante :

$N_1(1+tau\,F\,sea$

$$\frac{dN2}{dt} = F.\text{sea}.\text{N1} - \frac{\text{N2}}{tau} = 0 \qquad \text{eq. (1)}$$

$N1 = \frac{N2}{tau.F.sea}$

$N_T = N_1 + N_2$

$N_2 = N_T - N_1$

$N_1\,tau\,F\,sea = N_T - N$

$N_1\,tau\,F_{sea} = N_T + N_1$

$N_1(1+tau\,sea\,F) = N_T$

L'évolution du flux du laser à travers le milieu absorbant selon z est décrite par l'équation :

$$\frac{dF}{dz} = -F.\text{sea}.\text{N1} \qquad \text{eq. (2)}$$

Le flux F étant atténué au cours de sa propagation, on peut donc en déduire que les populations N1 et N2 ne sont pas constantes selon l'axe de propagation z du faisceau.

On donne le début du programme en Python permettant de calculer l'évolution de la puissance laser ainsi que l'évolution de la population N1 selon z dans le milieu absorbant. On utilisera la méthode d'Euler afin de résoudre l'équation (2) et de calculer F en fonction de z. Attention, le pas n'est plus un pas temporel dt comme lors des séances de TP mais un pas spatial **dz**.

```
from math import *
from numpy import *
import matplotlib.pyplot as plt

# Données numériques
wl = 1550.0E-9                  # Longueur d'onde du laser en m
Nt = 2.0E18                     # Concentration en ions en cm-3
tau = 1.0E-3                    # Durée de vie du niveau excité en s
r = 0.15                        # Rayon du faisceau laser cylindrique en cm
L = 5                           # Longueur du milieu absorbant en cm
sea = 7.0E-19                   # Section efficace d'absorption à 1550nm en cm2
c = 3.0E8                       # Vitesse de la lumière dans le vide en m/s
h = 6.63E-34                    # constante de Planck en J/s

# Calcul de la population de l'état fondamental N1

def calc_pop_N1(F): return ***

# Fonctions de conversion Flux/Puissance

def Flux(P): return ***

def Puissance(F): return ***

# Evolution du flux et de la population N1 selon z

def Euler(Pi, dz):

    ***

    return N1, Pz

# Evolution de la transmission à travers le milieu en fonction de P

def Trans(***):

    ***

    return ***
```

Questions :

1. À partir de l'équation (1), exprimer N1 en fonction de Nt, F, sea et tau. Compléter la fonction **calc_pop_N1()** qui retourne la population N1 d'un milieu absorbant soumis de manière homogène à un flux incident F.
2. Compléter les fonctions **Puissance()** et **Flux()** permettant de convertir un flux en puissance et inversement.
3. Le milieu absorbant de longueur L peut être subdivisé en N éléments de largeur dz. Dans la formule d'Euler explicite $y_{n+1} = y_n + h.f(x_n, y_n)$, identifier chacun des termes et les remplacer par des variables ou des constantes du programme.

   Écrire la fonction **Euler(Pi, dz)**. Elle devra retourner, en fonction de la puissance incidente Pi et du pas dz, les deux tableaux de type « array » N1 et Pz correspondant à la population N1 et à la puissance du laser selon z.
4. Compléter le programme afin de calculer et d'afficher l'évolution du flux laser ainsi que l'évolution de la population N1 selon z dans le milieu absorbant.
   On choisira une puissance incidente de 10 W et un pas de 0,2 cm.
5. Écrire la fonction **Trans(Pi, dz)** qui retourne la valeur de la transmission T du faisceau laser à travers le milieu absorbant en fonction de la puissance incidente Pi.
   Tracer l'évolution de T pour des puissances incidentes comprises entre 0 et 100 W avec un pas de 10 W.

**Exercice 2 : Intégration numérique**

On considère la fonction f définie par :

- $f(x) = 2 - |3x^3 - 1|$ sur l'intervalle [-1, 1],
- $f(x) = 0$ ailleurs.

a) Écrire une fonction Python **fval**(x) qui retourne la valeur de f(x) pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$. Tracer l'évolution de la fonction fval(x) sur l'intervalle [-2, 2].

b) Écrire une fonction **Integrate(x1, x2, f)** qui calcule l'intégrale d'une fonction f par la méthode de Simpson en utilisant 1000 sous-intervalles.

Calculer numériquement l'intégrale de la fonction **fval** sur l'intervalle [-2, 2].

c) Le nombre de sous-intervalles utilisé vous parait-il suffisant pour avoir une précision sur l'intégrale de l'ordre de $10^{-4}$ ? Évaluer le nombre de sous-intervalles nécessaire pour assurer une précision de $10^{-4}$.